
SD3103 — Analisis Deret Waktu & Penambangan Data

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 5 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Stasioneritas deret waktu, uji Dickey-Fuller, model ARIMA/SARIMA, peramalan tren dan musiman, s...

Bab 1: Stasioneritas & Model ARIMA

Deret waktu stasioner memiliki mean dan variansi konstan sepanjang waktu.

Diferensiasi d menstabilkan tren; model ARIMA(p, d, q) menggabungkan komponen autoregressive (AR) dan moving average (MA).

Rumus Kunci (Model ARIMA Deret Waktu):

$$\Phi(B)(1-B)^d X_t = \Theta(B) \epsilon_t$$

Bab 2: Association Rule Mining & Algoritma Apriori

Market Basket Analysis mengidentifikasi asosiasi item ($X \rightarrow Y$) menggunakan metrik $\text{Support} = P(X \cap Y)$, $\text{Confidence} = P(Y|X)$, dan $\text{Lift} = P(X \cap Y) / [P(X) \cdot P(Y)]$. Nilai $\text{Lift} > 1$ menandakan asosiasi positif.